

테이블 명세서

과제명 : AI 음성·텍스트 감정분석 기반 시니어
정서변화 모니터링 서비스

2026. 08. 28.

1. 테이블 목록

테이블명	테이블_ID	비고
사용자	USERS	시니어와 보호자의 계정 및 역할 정보 관리
보호자-시니어 관계	GUARDIAN_SENIOR_RELATIONSHIP	보호자와 시니어의 연결 관계 및 연결 상태 관리
대화 메시지	CONVERSATION_MESSAGE	AI와 시니어의 개별 대화 메시지 및 STT 처리 상태 관리
메시지 관계	MESSAGE_RELATIONSHIP	AI 질문, 시니어 답변 및 AI 응답 간 연결 관계 관리
척도 문항 분석 결과	SCALE_QUESTION_ANALYSIS	메시지별 SGDS-K, GAD-7, LSNS-6 문항 분석 결과 관리
감성태그	EMOTION_TAG	시니어 메시지에서 분석된 감성 유형과 점수 관리
음성 감성 분석 결과	VOICE_EMOTION_ANALYSIS	시니어 음성의 감성 유형, 점수 및 처리 상태 관리
일간 정서 리포트	DAILY_EMOTION_REPORT	시니어별 일간 정서지수, 요약 및 권장 행동 관리
보호자 위험 알림	GUARDIAN_RISK_ALERT	시니어의 위험 상태에 대한 보호자 알림 및 확인상태관리

2. 테이블 정의서

		작성일자	26.08.04		작성자		정현우		
테이블명	사용자					테이블 ID		USERS	
테이블 설명	시니어와 보호자의 계정 및 역할 정보를 관리한다.								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
사용자 ID	USER_ID	INT	-	Y	Y				Auto increment
로그인 ID	LOGIN_ID	VARCHAR	50	Y			Y		
비밀번호 해시	PASSWORD_HASH	VARCHAR	255	Y					
이름	NAME	VARCHAR	50	Y					
연락처	PHONE	VARCHAR	20	Y					
역할	ROLE	ENUM	-	Y				Y	SENIOR, GUARDIAN
가입일시	JOINED_AT	DATETIME	-	Y					Default: CURRENT_TIMESTAMP
탈퇴일시	WITHDRAWN_AT	DATETIME	-					Y	
Table 생성 스크립트									
<pre>CREATE TABLE USERS (USER_ID INT AUTO_INCREMENT, LOGIN_ID VARCHAR(50) NOT NULL, PASSWORD_HASH VARCHAR(255) NOT NULL, NAME VARCHAR(50) NOT NULL, PHONE VARCHAR(20) NOT NULL, ROLE ENUM('SENIOR', 'GUARDIAN') NOT NULL, JOINED_AT DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, WITHDRAWN_AT DATETIME NULL, PRIMARY KEY (USER_ID), UNIQUE KEY UK_USERS_LOGIN_ID (LOGIN_ID), CONSTRAINT CK_USERS_WITHDRAWN_AT CHECK (WITHDRAWN_AT IS NULL OR WITHDRAWN_AT >= JOINED_AT));</pre>									

				작성일자	26.08.04			작성자	정현우
테이블명	보호자-시니어 관계							테이블 ID	GUARDIAN_SENIOR_RELATIONSHIP
테이블 성명	보호자와 시니어의 연결 관계와 연결 상태를 관리한다.								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
관계 ID	RELATIONSHIP_ID	INT	-	Y	Y				Auto increment
보호자 ID	GUARDIAN_ID	INT	-	Y		Y	Y		References USERS; part of composite UNIQUE key
시니어 ID	SENIOR_ID	INT	-	Y		Y	Y		References USERS; part of composite UNIQUE key
연결 상태	CONNECTION_STATUS	ENUM	-	Y				Y	REQUESTED, CONNECTED, REJECTED, DISCONNECTED
연결 요청일시	REQUESTED_AT	DATETIME	-	Y					Default: CURRENT_TIMESTAMP
승인일시	APPROVED_AT	DATETIME	-					Y	
해제일시	DISCONNECTED_AT	DATETIME	-					Y	
Table 생성 스크립트									
<pre> CREATE TABLE GUARDIAN_SENIOR_RELATIONSHIP (RELATIONSHIP_ID INT AUTO_INCREMENT, GUARDIAN_ID INT NOT NULL, SENIOR_ID INT NOT NULL, CONNECTION_STATUS ENUM('REQUESTED','CONNECTED','REJECTED','DISCONNECTED') NOT NULL DEFAULT 'REQUESTED', REQUESTED_AT DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, APPROVED_AT DATETIME NULL, DISCONNECTED_AT DATETIME NULL, PRIMARY KEY (RELATIONSHIP_ID), UNIQUE KEY UK_GSR_PAIR (GUARDIAN_ID, SENIOR_ID), CONSTRAINT FK_GSR_GUARDIAN FOREIGN KEY (GUARDIAN_ID) REFERENCES USERS(USER_ID), CONSTRAINT FK_GSR_SENIOR FOREIGN KEY (SENIOR_ID) REFERENCES USERS(USER_ID), CONSTRAINT CK_GSR_DIFFERENT_USERS CHECK (GUARDIAN_ID <> SENIOR_ID), CONSTRAINT CK_GSR_APPROVED_AT CHECK (APPROVED_AT IS NULL OR APPROVED_AT >= REQUESTED_AT), CONSTRAINT CK_GSR_DISCONNECTED_AT CHECK (DISCONNECTED_AT IS NULL OR DISCONNECTED_AT >= REQUESTED_AT)); </pre>									

		작성일자	26.08.04			작성자	정현우		
테이블명	대화 메시지						테이블 ID	CONVERSATION_MESSAGE	
테이블 설명	AI와 시니어의 개별 대화 메시지 및 STT 처리 상태를 관리한다.								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
메시지 ID	MESSAGE_ID	INT	-	Y	Y				Auto increment
시니어 ID	SENIOR_ID	INT	-	Y		Y			References USERS
리포트 ID	REPORT_ID	INT	-			Y			References DAILY_EMOTION_REPORT
화자 유형	SPEAKER_TYPE	ENUM	-	Y				Y	AI SENIOR SYSTEM
메시지 유형	MESSAGE_TYPE	ENUM	-	Y				Y	MESSAGE, CONVERSATION_END
대화 내용	CONTENT	TEXT	-					Y	
생성일시	CREATED_AT	DATE TIME	-						Default: CURRENT_TIMESTAMP, UTC 기준
STT 처리 상태	STT_STATUS	ENUM	-	Y				Y	WAITING, PROCESSING,, FAILED
STT 오류 내용	STT_ERROR_MESSAGE	TEXT	-					Y	

Table 생성 스크립트

```

CREATE TABLE CONVERSATION_MESSAGE (
  MESSAGE_ID INT AUTO_INCREMENT,
  SENIOR_ID INT NOT NULL,
  REPORT_ID INT NULL,
  SPEAKER_TYPE ENUM('AI','SENIOR','SYSTEM') NOT NULL,
  MESSAGE_TYPE ENUM('MESSAGE','CONVERSATION_END') NOT NULL DEFAULT 'MESSAGE',
  CONTENT TEXT NULL,
  CREATED_AT DATETIME(3) DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3),
  STT_STATUS ENUM('NOT_REQUIRED','WAITING','PROCESSING','COMPLETED','FAILED')
    NOT NULL DEFAULT 'NOT_REQUIRED',
  STT_ERROR_MESSAGE TEXT NULL,
  PRIMARY KEY (MESSAGE_ID),
  CONSTRAINT FK_MESSAGE_SENIOR FOREIGN KEY (SENIOR_ID) REFERENCES USERS(USER_ID),
  CONSTRAINT FK_MESSAGE_REPORT FOREIGN KEY (REPORT_ID)
    REFERENCES DAILY_EMOTION_REPORT(REPORT_ID) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT CK_MESSAGE_CONTENT CHECK (
    MESSAGE_TYPE = 'CONVERSATION_END' OR CONTENT IS NOT NULL
  ),
  CONSTRAINT CK_MESSAGE_END_SPEAKER CHECK (
    MESSAGE_TYPE <> 'CONVERSATION_END' OR SPEAKER_TYPE = 'SYSTEM'
  ),
  CONSTRAINT CK_MESSAGE_STT_ERROR CHECK (
    STT_STATUS = 'FAILED' OR STT_ERROR_MESSAGE IS NULL
  )
);

```

		작성일자		26.08.04			작성자		정현우		
테이블명		감성태그						테이블 ID		EMOTION_TAG	
테이블 설명		시니어 메시지에서 분석된 텍스트 감성 유형과 점수를 관리한다									
컬럼명	컬럼 ID		타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고	
감성태그 ID	EMOTION_TAG_ID		INT	-	Y	Y				Auto increment	
메시지 ID	MESSAGE_ID		INT	-	Y		Y	Y		References CONVERSATION_MESSAGE	
감성 유형	EMOTION_TYPE		ENUM	-	Y			Y	Y	DEPRESSION, ANGER, ANXIETY, SADNESS, JOY, NEUTRAL	
감성 점수	EMOTION_SCORE		INT	-	Y				Y		
분석일시	ANALYZED_AT		DATETIME	-	Y					Default: CURRENT_TIMESTAMP	

Table 생성 스크립트

```

CREATE TABLE EMOTION_TAG (
  EMOTION_TAG_ID INT AUTO_INCREMENT,
  MESSAGE_ID INT NOT NULL,
  EMOTION_TYPE ENUM('DEPRESSION','ANGER','ANXIETY','SADNESS','JOY','NEUTRAL')
    NOT NULL,
  EMOTION_SCORE INT NOT NULL,
  ANALYZED_AT DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (EMOTION_TAG_ID),
  UNIQUE KEY UK_MESSAGE_EMOTION (MESSAGE_ID, EMOTION_TYPE),
  CONSTRAINT FK_EMOTION_MESSAGE FOREIGN KEY (MESSAGE_ID)
    REFERENCES CONVERSATION_MESSAGE(MESSAGE_ID) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT CK_EMOTION_SCORE CHECK (EMOTION_SCORE BETWEEN 0 AND 1)
);

```


				작성일자	26.08.04			작성자	정현우	
테이블명	음성 감성 분석 결과							테이블 ID	EMOTION_TAG	
테이블 설명	시니어 메시지에서 분석된 텍스트 감성 유형과 점수를 관리한다									
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고	
음성 분석 ID	VOICE_ANALYSIS_ID	INT	-	Y	Y				Auto increment	
메시지 ID	MESSAGE_ID	INT	-	Y		Y	Y		References CONVERSATION_MESSAGE; UNIQUE	
음성 감성 유형	VOICE_EMOTION_TYPE	ENUM	-					Y		
음성 감성 점수	VOICE_EMMTION_SCORE	INT	-					Y		
처리상태	PROCESSING_STATUS	ENUM	-	Y				Y	WAITING, PROCESSING, COMPLETED, FAILED	
분석일시	ANALYZED_AT	DATETIME	-							
오류내용	ERROR_MESSAGE	TEXT	-							

Table 생성 스크립트

```

CREATE TABLE VOICE_EMOTION_ANALYSIS (
  VOICE_ANALYSIS_ID INT AUTO_INCREMENT,
  MESSAGE_ID INT NOT NULL,
  VOICE_EMOTION_TYPE ENUM(
    'DEPRESSION','ANGER','ANXIETY','SADNESS','JOY','NEUTRAL'
  ) NULL,
  VOICE_EMOTION_SCORE INT NULL,
  PROCESSING_STATUS ENUM('WAITING','PROCESSING','COMPLETED','FAILED')
    NOT NULL DEFAULT 'WAITING',
  ANALYZED_AT DATETIME NULL,
  ERROR_MESSAGE TEXT NULL,
  PRIMARY KEY (VOICE_ANALYSIS_ID),
  UNIQUE KEY UK_VOICE_MESSAGE (MESSAGE_ID),
  CONSTRAINT FK_VOICE_MESSAGE FOREIGN KEY (MESSAGE_ID)
    REFERENCES CONVERSATION_MESSAGE(MESSAGE_ID) ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT CK_VOICE_SCORE CHECK (
    VOICE_EMOTION_SCORE IS NULL OR VOICE_EMOTION_SCORE BETWEEN 0 AND 1
  ),
  CONSTRAINT CK_VOICE_COMPLETED CHECK (
    PROCESSING_STATUS <> 'COMPLETED' OR
    (VOICE_EMOTION_TYPE IS NOT NULL AND VOICE_EMOTION_SCORE IS NOT NULL
    AND ANALYZED_AT IS NOT NULL)
  ),
  CONSTRAINT CK_VOICE_ERROR CHECK (
    PROCESSING_STATUS = 'FAILED' OR ERROR_MESSAGE IS NULL
  )
)

```

		작성일자	26.08.04				작성자		정현우	
테이블명	일간 정서 리포트							테이블 ID	DAILY_EMOTION_REPORT	
테이블 설명	시니어별 일간 정서지수, 요약, 권장 행동 및 근거 메시지를 관리한다.									
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고	
리포트 ID	REPORT_ID	INT	-	Y	Y				Auto incremen	
시니어 ID	SENIOR_ID	INT	-	Y		Y	Y		References USERS; part of composite UNIQUE key	
기준일	REPORT_DATE	DATE	-	Y			Y		Asia/Seoul 기준 리 포트 귀속 날짜	
정서지수	EMOTION_INDEX	INT	-					Y		
한 줄 요약	ONE_LINE_SUMMARY	VARCHAR	500							
권장 행동	RECOMMENDED_ACTION	TEXT	-							
근거 메시지 ID 목록	EVIDENCE_MESSAGE_IDS	JSON	-					Y		
생성 상태	GENERATION_STATUS	ENUM	-	Y				Y	WAITING, COMPLETED, FAILED	
생성일시	CREATED_AT	DATETIME	-	Y					Default: CURRENT_TIMESTAMP, UTC 기준 저장	

Table 생성 스크립트

```

CREATE TABLE DAILY_EMOTION_REPORT (
  REPORT_ID INT AUTO_INCREMENT,
  SENIOR_ID INT NOT NULL,
  REPORT_DATE DATE NOT NULL,
  EMOTION_INDEX INT NULL,
  ONE_LINE_SUMMARY VARCHAR(500) NULL,
  RECOMMENDED_ACTION TEXT NULL,
  EVIDENCE_MESSAGE_IDS JSON NULL,
  GENERATION_STATUS ENUM('WAITING','COMPLETED','FAILED')
    NOT NULL DEFAULT 'WAITING',
  CREATED_AT DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (REPORT_ID),
  UNIQUE KEY UK_REPORT_SENIOR_DATE (SENIOR_ID, REPORT_DATE),
  CONSTRAINT FK_REPORT_SENIOR FOREIGN KEY (SENIOR_ID) REFERENCES USERS(USER_ID),
  CONSTRAINT CK_REPORT_EMOTION_INDEX CHECK (
    EMOTION_INDEX IS NULL OR EMOTION_INDEX BETWEEN 0 AND 100
  ),
  CONSTRAINT CK_REPORT_EVIDENCE CHECK (
    EVIDENCE_MESSAGE_IDS IS NULL OR JSON_TYPE(EVIDENCE_MESSAGE_IDS) = 'ARRAY'
  )
);

```

			작성일자	26.08.04			작성자		정현우
테이블명	보호자 위험 알림						테이블 ID	GUARDIAN_RISK_ALERT	
테이블 성명	시니어의 위험 상태에 대한 보호자 알림과 확인 상태를 관리한다.								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
알림 ID	ALERT_ID	INT	-	Y	Y				Auto increment
관계 ID	RELATIONSHIP_ID	INT	-	Y		Y			References GUARDIAN_SENIOR_RELATIONSHIP; ON DELETE RESTRICT
리포트 ID	REPORT_ID	INT	-			Y		Y	References DAILY_EMOTION_REPORT; ON DELETE RESTRICT
메시지 ID	MESSAGE_ID	INT	-			Y		Y	References CONVERSATION_MESSAGE; ON DELETE RESTRICT
알림 유형	ALERT_TYPE	ENUM	-	Y				Y	EMOTION_INDEX, DEPRESSION, ANGER, ANXIETY, SELF_HARM, INACTIVITY
위험 단계	RISK_LEVEL	ENUM	-	Y				Y	CAUTION, WARNING, EMERGENCY
알림 내용	ALERT_CONTENT	TEXT	-	Y					
발송 상태	DELIVERY_STATUS	ENUM	-	Y				Y	WAITING, SENT, FAILED
확인 여부	IS_CONFIRMED	BOOLEAN	-	Y				Y	기본값 FALSE
생성일시	CREATED_AT	DATETIME	-	Y					기본값 현재 일시
발송일시	SENT_AT	DATETIME	-					Y	
확인일시	CONFIRMED_AT	DATETIME	-					Y	

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE GUARDIAN_RISK_ALERT (
    ALERT_ID INT AUTO_INCREMENT,
    RELATIONSHIP_ID INT NOT NULL,
    REPORT_ID INT NULL,
    MESSAGE_ID INT NULL,
    ALERT_TYPE ENUM('EMOTION_INDEX','DEPRESSION','ANGER','ANXIETY','SELF_HARM','INACTIVITY') NOT NULL,
    RISK_LEVEL ENUM('CAUTION','WARNING','EMERGENCY') NOT NULL,
    ALERT_CONTENT TEXT NOT NULL,
    DELIVERY_STATUS ENUM('WAITING','SENT','FAILED') NOT NULL DEFAULT 'WAITING',
    IS_CONFIRMED BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
    CREATED_AT DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    SENT_AT DATETIME NULL,
    CONFIRMED_AT DATETIME NULL,
    PRIMARY KEY (ALERT_ID),
    CONSTRAINT FK_ALERT_RELATIONSHIP FOREIGN KEY (RELATIONSHIP_ID) REFERENCES
GUARDIAN_SENIOR_RELATIONSHIP (RELATIONSHIP_ID) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT FK_ALERT_REPORT FOREIGN KEY (REPORT_ID)REFERENCES DAILY_EMOTION_REPORT (REPORT_ID) ON
DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT FK_ALERT_MESSAGE FOREIGN KEY (MESSAGE_ID) REFERENCES CONVERSATION_MESSAGE (MESSAGE_ID)
ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT CK_ALERT_SOURCE CHECK ( REPORT_ID IS NOT NULL OR MESSAGE_ID IS NOT NULL),
    CONSTRAINT CK_ALERT_SENT CHECK (DELIVERY_STATUS <> 'SENT' OR SENT_AT IS NOT NULL),
    CONSTRAINT CK_ALERT_CONFIRMED CHECK ( IS_CONFIRMED = FALSE OR CONFIRMED_AT IS NOT NULL)
);
```